(0,5 điểm).

• Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ: R = PQ / (2sin60°) = 10√13 / √3 ≈ 20,8 (hải lý) (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	C	B	C	B	B	D	C	A	B	C

- **Câu 1 (Chọn B):** Phương trình $x^2 - 4 = 0$ có nghiệm thực $x = \pm 2$ nên mệnh đề tồn tại ở câu B là mệnh đề đúng.
- **Câu 2 (Chọn B):** Mệnh đề đảo của P ⇒ Q là Q ⇒ P.
- **Câu 3 (Chọn C):** Tập hợp có n = 3 phần tử thì số tập hợp con là $2^3 = 8$.
- **Câu 4 (Chọn B):** Hợp của (-∞; 3] và (1; 5] trên trục số là (-∞; 5].
- **Câu 5 (Chọn C):** Thay (2; 2) vào vế trái: 2 + 3(2) - 5 = 3 > 0 (không thỏa mãn ≤ 0).
- **Câu 6 (Chọn B):** Thay O(0; 0) vào 2x - y < 4: 0 < 4 (đúng).
- **Câu 7 (Chọn B):** Miền nghiệm là tam giác vuông cân OAB với O(0; 0), A(4; 0), B(0; 4), có diện tích S = 1/2 . OA . OB = 1/2 . 4 . 4 = 8.
- **Câu 8 (Chọn D):** Ta có sin30°.cos60° + sin60°.cos30° = (1/2).(1/2) + (√3/2).(√3/2) = 1/4 + 3/4 = 1.
- **Câu 9 (Chọn C):** $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) = (64 + 25 - 49) / (2.8.5) = 40 / 80 = 1/2 \Rightarrow A = 60°$.
- **Câu 10 (Chọn A):** Theo định lí sin: c / sinC = b / sinB ⇒ c = 10 . sin60° / sin45° = 10 . (√3/2) / (√2/2) = 5√6.
- **Câu 11 (Chọn B):** Nửa chu vi p = (13 + 14 + 15)/2 = 21. Công thức Heron: S = √(21.(21-13).(21-14).(21-15)) = √(21.8.7.6) = 84.
- **Câu 12 (Chọn C):** Ta có S = p.r ⇒ r = S / p = 84 / 21 = 4.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Thay (2; 3): 2 + 3 = 5 ≤ 6; 2(2) + 3 = 7 ≤ 8; 2 ≥ 0; 3 ≥ 0 (đều thỏa mãn).
- **Ý b) — Sai:** Miền nghiệm là tứ giác lồi OABC với 4 đỉnh O(0; 0), A(4; 0), B(2; 4), C(0; 6).
- **Ý c) — Đúng:** F(2; 4) = 3(2) + 2(4) = 6 + 8 = 14.
- **Ý d) — Sai:** Tính tại 4 đỉnh: F(0; 0) = 0; F(4; 0) = 12; F(2; 4) = 14; F(0; 6) = 12. Vậy GTLN của F là 14.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** cos120° = -cos60° = -1/2.
- **Ý b) — Đúng:** $AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2.BC.AC.\cos120° = 100 + 36 - 2.10.6.(-1/2) = 196 \Rightarrow AB = 14$.

- **Ý c) — Sai:** S = 1/2 . BC . AC . sin120° = 1/2 . 10 . 6 . (√3/2) = 15√3.
- **Ý d) — Đúng:** Nửa chu vi p = (10 + 6 + 14)/2 = 15. Bán kính r = S / p = 15√3 / 15 = √3.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Số bạn tham gia cả hai chuyên đề là 4 bạn (Minh, Hùng, Lan, Hoa). Số bạn tham gia ít nhất 1 chuyên đề là 8 + 8 - 4 = 12 bạn. Số thành viên không tham gia chuyên đề nào là 22 - 12 = 10.
- **Câu 2 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* Để A ⊂ B ⇔ {m ≥ 1 ; m + 2 ≤ 5} ⇔ 1 ≤ m ≤ 3. Các giá trị nguyên của m là 1, 2, 3 (có 3 giá trị).
- **Câu 3 — Đáp số: 10.** *Lời giải:* Chia cả tử và mẫu cho cosα ≠ 0: Q = (3tanα + 4) / (tanα - 1) = (3.2 + 4) / (2 - 1) = 10.
- **Câu 4 — Đáp số: 86,6.** *Lời giải:* Trong tam giác ABC có góc CAB = 30°, góc ngoài CBH = 60° ⇒ góc ACB = 60° - 30° = 30°. Do đó tam giác ABC cân tại B nên BC = AB = 100 m. Trong tam giác vuông BCH: CH = BC.sin60° = 100.(√3/2) = 50√3 ≈ 86,6 m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  Ta có |x - 1| ≤ 3 ⇔ -3 ≤ x - 1 ≤ 3 ⇔ -2 ≤ x ≤ 4, suy ra A = [-2; 4] (0,25 điểm).
  • A ∩ B = (-1; 4] (0,25 điểm).
  • A ∪ B = [-2; 6] (0,25 điểm).
  • B \ A = (4; 6] (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa).**
  Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền đầu tư vào Quỹ X và Quỹ Y (x ≥ 0, y ≥ 0).
  • Hệ bất phương trình: {x + y ≤ 2000 ; x - 2y ≥ 0 ; 0 ≤ y ≤ 500 ; x ≥ 0} (0,5 điểm).
  • Hàm tiền lãi: L(x; y) = 0,06x + 0,09y (triệu đồng). Miền nghiệm có các đỉnh O(0; 0), A(2000; 0), B(1500; 500), C(1000; 500).
  • Tính giá trị tại các đỉnh: L(0; 0) = 0; L(2000; 0) = 120; L(1000; 500) = 105; L(1500; 500) = 0,06(1500) + 0,09(500) = 90 + 45 = 135 triệu đồng. Vậy đầu tư 1500 triệu đồng vào Quỹ X và 500 triệu đồng vào Quỹ Y để lãi lớn nhất là 135 triệu đồng (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa).**
  • Quãng đường tàu đi trong 4 giờ đầu: DM = 24 . 4 = 96 (hải lý) (0,25 điểm).
  • Áp dụng định lí côsin trong tam giác DMQ (DQ = 180, DM = 96, góc MDQ = 20°):
  MQ = $\sqrt{(180^2 + 96^2 - 2.180.96.\cos 20°)} \approx \sqrt{(41616 - 32475,8)} \approx 95,6$ (hải lý) (0,5 điểm).
  • Thời gian đi từ M đến Q: t = MQ / 24 ≈ 95,6 / 24 ≈ 3,98 giờ (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	C	A	B	C	B	C	C	D	A	A	A